

NOM : RANDRIAMBOLA

PRENOM : Nomena Jean Gayetan

N° 283I25

MENTION : INFORMATIQUE

PARCOURS : DA2I

CYCLE : LICENCE

NIVEAU : L2

PROJET SQL BD_AIR_MAROC

La création de la base de données BD_AIR_MAROC_2 et les tables PILOTE, AVION et VOL.

Puis l'insertion des données dans chaque table afin de pouvoir répondre aux question .

```

XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE BD_AIR_MAROC_2;
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

MariaDB [(none)]> USE BD_AIR_MAROC_2;
Database changed
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> CREATE TABLE PILOTE ( NUMPIL INT PRIMARY KEY, NOMPIL VARCHAR(50), VILLE VARCHAR(50), SALAIRE INT);
Query OK, 0 rows affected (0.062 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> CREATE TABLE AVION ( NUMAV INT PRIMARY KEY, NOMAV VARCHAR(50), CAPACITE INT, VILLE VARCHAR(50));
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> CREATE TABLE VOL ( NUMVOL INT PRIMARY KEY, NUMPIL INT, NUMAV INT, VILLE_DEP VARCHAR(50), VILLE_ARR VARCHAR(50), H_DEP TIME, H_ARR TIME, FOREIGN KEY (NUMPIL) REFERENCES PILOTE(NUMPIL), FOREIGN KEY (NUMAV) REFERENCES AVION(NUMAV));
Query OK, 0 rows affected (0.052 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> INSERT INTO PILOTE VALUES(1,'Amine','Marrakech',22000),(2,'Youssef','Meknes',25000),(3,'Karim','Casablanca',18000),(4,'Rachid','Marrakech',21000),(5,'Hassan','Rabat',17000),(6,'Omar','Meknes',23000),(7,'Said','Agadir',16000),(8,'Mehdi','Marrakech',19000),(9,'Ali','Fes',20000),(10,'Samir','Meknes',26000),(11,'Nabil','Casablanca',15000),(12,'Hamza','Rabat',14000),(13,'Adil','Marrakech',24000),(14,'Bilal','Agadir',15500),(15,'Tariq','Fes',16500);
Query OK, 15 rows affected (0.006 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> INSERT INTO AVION VALUES(100,'Boeing737',300,'Marrakech'),(101,'AirbusA320',180,'Casablanca'),(102,'Boeing747',400,'Rabat'),(103,'AirbusA330',350,'Marrakech'),(104,'Embraer190',100,'Agadir'),(105,'Boeing777',380,'Casablanca'),(106,'ATR72',70,'Meknes'),(107,'Boeing767',320,'Fes'),(108,'AirbusA321',220,'Marrakech'),(109,'Boeing787',330,'Rabat'),(110,'AirbusA220',130,'Agadir'),(111,'Boeing737MAX',200,'Casablanca'),(112,'AirbusA340',360,'Marrakech'),(113,'Boeing757',280,'Fes'),(114,'AirbusA319',150,'Rabat'),(115,'Boeing727',170,'Agadir');
Query OK, 16 rows affected (0.005 sec)
Records: 16 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> INSERT INTO VOL VALUES(1,1,100,'Marrakech','Casablanca','08:00','09:00'),(2,2,101,'Meknes','Rabat','09:00','10:30'),(3,3,102,'Casablanca','Fes','07:30','08:45'),(4,4,103,'Marrakech','Agadir','10:00','11:00'),(5,5,104,'Rabat','Marrakech','11:00','12:30'),(6,6,105,'Meknes','Casablanca','13:00','14:00'),(7,7,106,'Agadir','Fes','06:00','07:30'),(8,8,107,'Marrakech','Rabat','15:00','16:30'),(9,9,108,'Fes','Marrakech','16:00','17:30'),(10,10,109,'Meknes','Agadir','18:00','19:30'),(11,1,110,'Guelmim','Marrakech','05:00','06:30'),(12,2,111,'Marrakech','Guelmim','12:00','13:30'),(13,3,112,'Casablanca','Meknes','14:00','15:30'),(14,4,113,'Marrakech','Fes','17:00','18:30'),(15,5,114,'Rabat','Agadir','19:00','20:30');
Query OK, 15 rows affected (0.010 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

1. La liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers est

```

MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > 350;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      | CAPACITE | VILLE      |
+-----+-----+-----+-----+
| 102    | Boeing747  | 400      | Rabat      |
| 105    | Boeing777  | 380      | Casablanca |
| 112    | AirbusA340 | 360      | Marrakech  |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

```

2. Les numéros et noms des avions localisés à Marrakech est

```

MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech';
+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      |
+-----+-----+
| 100    | Boeing737  |
| 103    | AirbusA330 |
| 108    | AirbusA321 |
| 112    | AirbusA340 |
+-----+-----+
4 rows in set (0.001 sec)

```

3. Les numéros des pilotes en service et leurs villes de départ de leurs vols est

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT DISTINCT P.NUMPIL, P.NOMPIL, V.VILLE_DEP FROM PILOTE P, VOL V WHERE P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE_DEP
1	Amine	Marrakech
2	Youssef	Meknes
3	Karim	Casablanca
4	Rachid	Marrakech
5	Hassan	Rabat
6	Omar	Meknes
7	Said	Agadir
8	Mehdi	Marrakech
9	Ali	Fes
10	Samir	Meknes
1	Amine	Guelmim
2	Youssef	Marrakech

```
12 rows in set (0.001 sec)
```

4. Toutes les informations sur les pilotes de la compagnie

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT * FROM PILOTE;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Amine	Marrakech	22000
2	Youssef	Meknes	25000
3	Karim	Casablanca	18000
4	Rachid	Marrakech	21000
5	Hassan	Rabat	17000
6	Omar	Meknes	23000
7	Said	Agadir	16000
8	Mehdi	Marrakech	19000
9	Ali	Fes	20000
10	Samir	Meknes	26000
11	Nabil	Casablanca	15000
12	Hamza	Rabat	14000
13	Adil	Marrakech	24000
14	Bilal	Agadir	15500
15	Tariq	Fes	16500

```
15 rows in set (0.001 sec)
```

5. Les noms des pilotes domiciliés à Meknès dont le salaire est supérieur à 20000.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE VILLE = 'Meknes' AND SALAIRE > 20000;
```

NOMPIL
Youssef
Omar
Samir

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

6. Les avions (numéros et noms) localisés à Marrakech ou dont capacité est inférieure à 350

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech' OR CAPACITE < 350;
+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV |
+-----+-----+
| 100    | Boeing737 |
| 101    | AirbusA320 |
| 103    | AirbusA330 |
| 104    | Embraer190 |
| 106    | ATR72 |
| 107    | Boeing767 |
| 108    | AirbusA321 |
| 109    | Boeing787 |
| 110    | AirbusA220 |
| 111    | Boeing737MAX |
| 112    | AirbusA340 |
| 113    | Boeing757 |
| 114    | AirbusA319 |
| 115    | Boeing727 |
+-----+-----+
14 rows in set (0.001 sec)
```

7. Les numéros des pilotes qui ne sont pas en service

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT * FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
+-----+-----+-----+-----+
| NUMPIL | NOMPIL | VILLE | SALAIRE |
+-----+-----+-----+-----+
| 11     | Nabil  | Casablanca | 15000 |
| 12     | Hamza  | Rabat | 14000 |
| 13     | Adil   | Marrakech | 24000 |
| 14     | Bilal  | Agadir | 15500 |
| 15     | Tariq  | Fes | 16500 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

8. Le numéro des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT NUMVOL FROM VOL V, PILOTE P WHERE V.NUMPIL = P.NUMPIL AND V.VILLE_DEP = 'Marrakech' AND P.VILLE = 'Meknes';
+-----+
| NUMVOL |
+-----+
| 12     |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

9. Vols effectués par un avion non localisé à Marrakech.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT * FROM VOL WHERE NUMAV IN ( SELECT NUMAV FROM AVION WHERE VILLE <> 'Marrakech');
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NUMVOL | NUMPIL | NUMAV | VILLE_DEP | VILLE_ARR | H_DEP | H_ARR |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2      | 2      | 101    | Meknes    | Rabat     | 09:00:00 | 10:30:00 |
| 3      | 3      | 102    | Casablanca | Fes       | 07:30:00 | 08:45:00 |
| 5      | 5      | 104    | Rabat     | Marrakech | 11:00:00 | 12:30:00 |
| 6      | 6      | 105    | Meknes    | Casablanca | 13:00:00 | 14:00:00 |
| 7      | 7      | 106    | Agadir    | Fes       | 06:00:00 | 07:30:00 |
| 8      | 8      | 107    | Marrakech | Rabat     | 15:00:00 | 16:30:00 |
| 10     | 10     | 109    | Meknes    | Agadir    | 18:00:00 | 19:30:00 |
| 11     | 1      | 110    | Guelmim   | Marrakech | 05:00:00 | 06:30:00 |
| 12     | 2      | 111    | Marrakech | Guelmim   | 12:00:00 | 13:30:00 |
| 14     | 4      | 113    | Marrakech | Fes       | 17:00:00 | 18:30:00 |
| 15     | 5      | 114    | Rabat     | Agadir    | 19:00:00 | 20:30:00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
11 rows in set (0.001 sec)
```

10. Les villes desservies à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmim

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT DISTINCT V2.VILLE_ARR FROM VOL V1, VOL V2 WHERE V1.VILLE_DEP = 'Guelmim' AND V1.VILLE_ARR = V2.VILLE_DEP;
```

VILLE_ARR
Casablanca
Agadir
Rabat
Guelmim
Fes

5 rows in set (0.001 sec)

11. Les noms des Pilotes ainsi que les numéros des vols qu'ils assurent

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
```

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT P.NOMPIL, V.NUMVOL FROM PILOTE P, VOL V WHERE P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

NOMPIL	NUMVOL
Amine	1
Amine	11
Youssef	2
Youssef	12
Karim	3
Karim	13
Rachid	4
Rachid	14
Hassan	5
Hassan	15
Omar	6
Said	7
Mehdi	8
Ali	9
Samir	10

15 rows in set (0.001 sec)

12. Les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
```

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT P.NOMPIL, A.NOMAV FROM PILOTE P, VOL V, AVION A WHERE P.NUMPIL = V.NUMPIL AND V.NUMAV = A.NUMAV;
```

NOMPIL	NOMAV
Amine	Boeing737
Youssef	AirbusA320
Karim	Boeing747
Rachid	AirbusA330
Hassan	Embraer190
Omar	Boeing777
Said	ATR72
Mehdi	Boeing767
Ali	AirbusA321
Samir	Boeing787
Amine	AirbusA220
Youssef	Boeing737MAX
Karim	AirbusA340
Rachid	Boeing757
Hassan	AirbusA319

15 rows in set (0.001 sec)

13. Les vols (numéro, Ville départ, Ville arrivée) avec le nom du pilote

```
XAMPP for Windows - mysql X + -
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT V.NUMVOL, V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR, P.NOMPIL FROM VOL V, PILOTE P WHERE V.NUMPIL = P.NUMPIL;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMVOL | VILLE_DEP | VILLE_ARR | NOMPIL |
+-----+-----+-----+-----+
| 1      | Marrakech | Casablanca | Amine   |
| 2      | Meknes    | Rabat      | Youssef |
| 3      | Casablanca | Fes        | Karim   |
| 4      | Marrakech | Agadir     | Rachid  |
| 5      | Rabat     | Marrakech  | Hassan  |
| 6      | Meknes    | Casablanca | Omar    |
| 7      | Agadir    | Fes        | Said    |
| 8      | Marrakech | Rabat      | Mehdi   |
| 9      | Fes       | Marrakech  | Ali     |
| 10     | Meknes    | Agadir     | Samir   |
| 11     | Guelmim   | Marrakech  | Amine   |
| 12     | Marrakech | Guelmim    | Youssef |
| 13     | Casablanca | Meknes     | Karim   |
| 14     | Marrakech | Fes        | Rachid  |
| 15     | Rabat     | Agadir     | Hassan  |
+-----+-----+-----+-----+
15 rows in set (0.001 sec)
```

14. Les noms des avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT DISTINCT A.NOMAV FROM AVION A, VOL V WHERE A.NUMAV = V.NUMAV AND V.VILLE_DEP = 'Casablanca';
+-----+
| NOMAV |
+-----+
| Boeing747 |
| AirbusA340 |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

15. Les noms des Pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieure à 300 passagers

```
XAMPP for Windows - mysql X + -
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT DISTINCT P.NOMPIL FROM PILOTE P, VOL V, AVION A WHERE P.NUMPIL = V.NUMPIL AND V.NUMAV = A.NUMAV AND A.CAPACITE > 300;
+-----+
| NOMPIL |
+-----+
| Karim   |
| Rachid  |
| Omar    |
| Mehdi   |
| Samir   |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

16. Les Pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT P.NOMPIL, V.VILLE_ARR FROM PILOTE P, VOL V WHERE P.NUMPIL = V.NUMPIL;
+-----+-----+
| NOMPIL | VILLE_ARR |
+-----+-----+
| Amine   | Casablanca |
| Youssef | Rabat      |
| Karim   | Fes        |
| Rachid  | Agadir     |
| Hassan  | Marrakech  |
| Omar    | Casablanca |
| Said    | Fes        |
| Mehdi   | Rabat      |
| Ali     | Marrakech  |
| Samir   | Agadir     |
| Amine   | Marrakech  |
| Youssef | Guelmim    |
| Karim   | Meknes     |
| Rachid  | Fes        |
| Hassan  | Agadir     |
+-----+-----+
15 rows in set (0.001 sec)
```

17. Les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions (jointure des 3 tables).

```

MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT *FROM VOL V, PILOTE P, AVION A WHERE V.NUMPIL = P.NUMPIL AND V.NUMAV = A.NUMAV;

```

NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR	NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE	NUMAV	NOMAV	CAPACIT
1	1	100	Marrakech	Casablanca	08:00:00	09:00:00	1	Amine	Marrakech	22000	100	Boeing737	30
2	2	101	Meknes	Rabat	09:00:00	10:30:00	2	Youssef	Meknes	25000	101	AirbusA320	18
3	3	102	Casablanca	Fes	07:30:00	08:45:00	3	Karim	Casablanca	18000	102	Boeing747	40
4	4	103	Marrakech	Agadir	10:00:00	11:00:00	4	Rachid	Marrakech	21000	103	AirbusA330	35
5	5	104	Rabat	Marrakech	11:00:00	12:30:00	5	Hassan	Rabat	17000	104	Embraer190	10
6	6	105	Meknes	Casablanca	13:00:00	14:00:00	6	Omar	Meknes	23000	105	Boeing777	38
7	7	106	Agadir	Fes	06:00:00	07:30:00	7	Said	Agadir	16000	106	ATR72	7
8	8	107	Marrakech	Rabat	15:00:00	16:30:00	8	Mehdi	Marrakech	19000	107	Boeing767	32
9	9	108	Fes	Marrakech	16:00:00	17:30:00	9	Ali	Fes	20000	108	AirbusA321	22
10	10	109	Meknes	Agadir	18:00:00	19:30:00	10	Samir	Meknes	26000	109	Boeing787	33
11	1	110	Guelmim	Marrakech	05:00:00	06:30:00	1	Amine	Marrakech	22000	110	AirbusA220	13
12	2	111	Marrakech	Guelmim	12:00:00	13:30:00	2	Youssef	Meknes	25000	111	Boeing737MAX	20
13	3	112	Casablanca	Meknes	14:00:00	15:30:00	3	Karim	Casablanca	18000	112	AirbusA340	36
14	4	113	Marrakech	Fes	17:00:00	18:30:00	4	Rachid	Marrakech	21000	113	Boeing757	28
15	5	114	Rabat	Agadir	19:00:00	20:30:00	5	Hassan	Rabat	17000	114	AirbusA319	15

18. Les noms des Pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen

```

MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);

```

NOMPIL
Amine
Youssef
Rachid
Omar
Ali
Samir
Adil

7 rows in set (0.001 sec)

19. Les avions ayant une capacité supérieure celle de l'avion numéro 101

```

MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > ( SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV = 101);

```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
100	Boeing737	300	Marrakech
102	Boeing747	400	Rabat
103	AirbusA330	350	Marrakech
105	Boeing777	380	Casablanca
107	Boeing767	320	Fes
108	AirbusA321	220	Marrakech
109	Boeing787	330	Rabat
111	Boeing737MAX	200	Casablanca
112	AirbusA340	360	Marrakech
113	Boeing757	280	Fes

10 rows in set (0.001 sec)

20. les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT * FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
+-----+-----+-----+-----+
| NUMPIL | NOMPIL | VILLE | SALAIRE |
+-----+-----+-----+-----+
| 11 | Nabil | Casablanca | 15000 |
| 12 | Hamza | Rabat | 14000 |
| 13 | Adil | Marrakech | 24000 |
| 14 | Bilal | Agadir | 15500 |
| 15 | Tariq | Fes | 16500 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

21. Les Villes de départ des vols effectués par des Pilotes habitant Marrakech

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT DISTINCT V.VILLE_DEP FROM VOL V, PILOTE P WHERE V.NUMPIL = P.NUMPIL AND P.VILLE = 'Marrakech';
+-----+
| VILLE_DEP |
+-----+
| Marrakech |
| Guelmim |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

22. Une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> CREATE VIEW V_VOL_INFO AS SELECT V.NUMVOL, P.NOMPIL, A.NOMAV FROM VOL V, PILOTE P, AVION A WHERE V.NUMPIL = P.NUMPIL AND V.NUMAV = A.NUMAV;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

23. Une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000 DH

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> CREATE VIEW V_PILOTE_15000 AS SELECT * FROM PILOTE WHERE SALAIRE > 15000;
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

24. Affichage des données de la vue créée précédemment

```
MariaDB [bd_air_maroc_2]> SELECT * FROM V_VOL_INFO;
+-----+-----+-----+
| NUMVOL | NOMPIL | NOMAV |
+-----+-----+-----+
| 1 | Amine | Boeing737 |
| 2 | Youssef | AirbusA320 |
| 3 | Karim | Boeing747 |
| 4 | Rachid | AirbusA330 |
| 5 | Hassan | Embraer190 |
| 6 | Omar | Boeing777 |
| 7 | Said | ATR72 |
| 8 | Mehdi | Boeing767 |
| 9 | Ali | AirbusA321 |
| 10 | Samir | Boeing787 |
| 11 | Amine | AirbusA220 |
| 12 | Youssef | Boeing737MAX |
| 13 | Karim | AirbusA340 |
| 14 | Rachid | Boeing757 |
| 15 | Hassan | AirbusA319 |
+-----+-----+-----+
15 rows in set (0.058 sec)
```

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> SELECT * FROM V_PILOTE_15000;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Amine	Marrakech	22000
2	Youssef	Meknes	25000
3	Karim	Casablanca	18000
4	Rachid	Marrakech	21000
5	Hassan	Rabat	17000
6	Omar	Meknes	23000
7	Said	Agadir	16000
8	Mehdi	Marrakech	19000
9	Ali	Fes	20000
10	Samir	Meknes	26000
13	Adil	Marrakech	24000
14	Bilal	Agadir	15500
15	Tariq	Fes	16500

```
13 rows in set (0.001 sec)
```

25. Suppression d'une vue

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> DROP VIEW V_PILOTE_15000;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

26. Une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> CREATE VIEW V_VOL_MARRAKECH AS SELECT * FROM VOL WHERE VILLE_DEP = 'Marrakech';
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

27. Créer un utilisateur user_air.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

28. Lui donner PILOTE.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> GRANT SELECT ON PILOTE TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

29. Lui donner les droits d'insertion sur la table VOL

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> GRANT INSERT ON VOL TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

30. Lui retirer le droit de suppression sur la table AVION

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> REVOKE DELETE ON AVION FROM 'user_air'@'localhost';
ERROR 1147 (42000): There is no such grant defined for user 'user_air' on host 'localhost' on table 'avion'
```

Cette action est impossible car on n'a pas encore lui donner le droit de suppression sur la table AVION, alors on lui donne d'abord ce droit, après on peut le retirer.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> GRANT DELETE ON AVION TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)  
  
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> REVOKE DELETE ON AVION FROM 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

31. Tous les privilèges sur BD_AIR_MAROC.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> GRANT ALL PRIVILEGES ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

32. Création d'un rôle gestion_vol et lui attribuer des droits sur la table VOL

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> CREATE ROLE gestion_vol;GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON VOL TO gestion_vol;  
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)  
  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

33. Affectation de ce rôle à un utilisateur.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC_2]> GRANT gestion_vol TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```